

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 03.07.2018

1) Il grafene è un conduttore bidimensionale (2D), formato da atomi di carbonio che si dispongono in un piano. Si vuole trovare un'espressione analitica, in funzione della temperatura T , per la densità di corrente di saturazione $j_{sat}(T)$ emessa per effetto termoionico da un quadrato di grafene di area unitaria.

a) In questo sistema, l'energia "parallela" degli elettroni associata alla componente del vettore $\mathbf{k}$ nel piano del grafene ($k_{||}$) può essere scritta come $E_{||} = 2\hbar v_F k_{||}$, dove v_F è la velocità di Fermi. Partendo da questa espressione, ripercorrete l'analisi svolta nello studio del modello di Sommerfeld adattandola al caso 2D per determinare l'espressione della densità degli stati (disponibili) $g(E_{||})$ del grafene.

b) In direzione perpendicolare al piano ($\perp$), gli elettroni possono invece essere descritti come elettroni liberi, confinati all'interno del grafene da una barriera di potenziale corrispondente alla sua funzione lavoro ϕ . Ripercorrete la trattazione vista per l'effetto termoionico adattandola al caso 1D per determinare la densità degli stati (disponibili) $n(p_{\perp})$ nello spazio del momento perpendicolare $p_{\perp}$.

c) Proseguite l'analisi trovando l'espressione $dn(E_{||}, p_{\perp})$ del numero di elettroni emessi dal grafene nell'unità di tempo, con energia "parallela" compresa tra $E_{||}$ ed $(E_{||} + dE_{||})$ e con momento perpendicolare compreso tra $p_{\perp}$ e $(p_{\perp} + dp_{\perp})$. [Dopo aver ricavato che $v_{\perp} dp_{\perp} = dE_{\perp}$, avrete la $dn(E_{||}, p_{\perp})$ in funzione di $E_{||}$, di $E_{\perp}$ e della funzione di Fermi $f(E)$, dove E è l'energia totale dell'elettrone].

d) Con le "solite" approssimazioni $\mu = E_F$ ed $E - E_F \gg k_B T$, integrate la $dn(E_{||}, p_{\perp})$, verificando che si ottiene $j_{sat}(T) = A' T^3 e^{-\phi/k_B T}$, con $A' = \frac{2qk_B^3}{\pi^2 \hbar^3 v_F^2} (-q \text{ carica dell'elettrone})$. [Dopo avere sostituito $E_{||}$, integrate prima in dE – attenti agli estremi di integrazione – poi in $dE_{\perp}$]. Commentate il risultato rispetto alla legge di Richardson-Dushman.

e) Sapendo che $v_F \approx 10^6$ m/s, calcolate la temperatura a cui la $j_{sat}(T)$ del grafene sia uguale a quella del LaB₆, nell'ipotesi che essi abbiano la stessa ϕ , e commentate.

2) Il risultato ottenuto per il calcolo dello stato fondamentale dell'atomo di elio [carica nucleare $Z_0(\text{He}) = 2$] può essere esteso anche ad altri sistemi a due elettroni con carica nucleare generica (intera) Z_0 . Per far ciò si può partire dall'equazione, che abbiamo trovato, $\langle H \rangle = 2Z^2 E_1 + 2(Z - 2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \langle \frac{1}{r} \rangle + \langle V_{ee} \rangle$, dove Z è la carica efficace (frazionaria per effetto dello *screening*), sostituendo a $(Z - 2)$ l'espressione $(Z - Z_0)$.

a) Trovate la relazione che deve esistere tra Z e Z_0 per ottenere il valore ottimizzato di Z . Determinate inoltre la corrispondente espressione per $\langle H \rangle_{\min}$, in funzione di Z_0 ed E_1 .

b) Illustrate brevemente il significato fisico di ciascuno dei tre contributi di $\langle H \rangle_{\min}$.

c) Applicate i risultati dei punti a) e b) al caso dello ione H^- , trovando i valori numerici di $Z_0(\text{H}^-)$, $Z(\text{H}^-)$ e $\langle H \rangle_{\min, \text{H}^-}$.

d) Immaginando che i risultati del punto c) fossero stati ottenuti tramite una teoria esatta, commentatene le conseguenze.

e) Alla luce del metodo effettivamente svolto per i calcoli spiegate se, ed eventualmente cosa, cambiereste della risposta data al punto d).

3) Una sorgente di raggi-X per spettroscopia elettronica XPS è basata sull'eccitazione di un bersaglio di alluminio (Al) da parte di un fascio di elettroni con energia di qualche keV. Questi ultimi vengono prodotti da un filamento di tungsteno (W, la cui costante di Richardson vale $A_W = 50 \text{ A cm}^{-2} \text{ K}^{-2}$) di lunghezza $L = 2$ cm e diametro $D = 0.2$ mm, alla temperatura $T = 2500$ K.

a) Calcolate il numero N_{el} di elettroni che arrivano sull'Al nell'unità di tempo.

b) Sapendo le energie di legame dei livelli di *core* dell'Al ($1s \rightarrow 1560$ eV; $2s \rightarrow 118$ eV; $2p \rightarrow 73$ eV), stabilite, motivando, qual è l'energia di fotone $h\nu$ della riga di emissione e fate un grafico, qualitativo ma realistico, del relativo spettro (in un intervallo di qualche decina di eV) centrato a tale energia, commentandolo.

c) Ipotizzando che, per l'elettrone incidente, la probabilità P di creare una lacuna $1s$ nell'Al sia pari al 10%, stimate il numero di fotoni (fot) di energia $h\nu$ emessi (em) dalla sorgente nell'unità di tempo, $N_{\text{fot,em}}$.

d) Un campione di area ($S_{\text{camp}} = 1 \text{ cm}^2$) da studiare in XPS tramite la sorgente viene posto di fronte al bersaglio di Al ad una distanza $R = 4$ cm da esso. Ipotizzando un'emissione isotropa da parte dell'Al su di una semisfera, calcolate il numero di fotoni che incidono sul campione nell'unità di tempo, $N_{\text{fot,camp}}$.

e) In generale, per limitare l'emissione da parte della sorgente di fotoni ad energia diversa da $h\nu$ (vedi punto b) spesso viene posto un sottile filtro tra il bersaglio e il campione. Provate a dire in base a quali considerazioni vada scelto il materiale di cui deve essere costituito il filtro e quale sia quello opportuno per il bersaglio di Al.